



ESTUDIA EN EL
INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE LAS
AMÉRICAS (ITLA)

Institución:
Instituto Tecnológico de Las
Américas

Asignatura:
Seguridad de Redes

Trabajo:
VPN_S2S_RB_IKEv2

Estudiantes:
Jordy Rosario

Matricula:
20250737

Docente:
Jonathan Esteban Rondon Corniel

FECHA DE ENTREGA:
25/06/2026

Enlace a GitHub.....	1
1. Objetivo del Laboratorio	1
2. Marco Teórico	1
2.1 IKEv2 con VTI	1
2.2 Virtual Tunnel Interface con IKEv2.....	2
2.3 Comparativa de los cuatro modelos VPN vistos	3
2.4 Parámetros Criptográficos Utilizados.....	3
3. Documentación de la Red	4
3.1 Topología	4
3.2 Tabla de Dispositivos y Direccionamiento IP	4
4. Scripts de Configuración	5
4.1 Router R1 — Site A.....	5
4.3 Configuración de PCs (Hosts)	8
5. Verificación de Túnel.....	9
5.1 Verificar el estado de la interfaz Tunnel0	9
5.2 Verificar el estado de la IKEv2 SA	9
5.3 Verificar las IPSec SAs (Child SAs).....	10
5.4 Verificar la tabla de enrutamiento OSPF	10
5.6 Verificar adyacencia OSPF sobre el túnel.....	10
5.7 Verificar adyacencia OSPF sobre el túnel.....	11
5.7 Tabla de comandos de verificación.....	11
6. Capturas de Pantalla.....	12
7. Consideraciones de Seguridad	15
7.1 Ventajas de seguridad de IKEv2 + VTI sobre los modelos anteriores	15
7.2 Hardening recomendado	15
7.3 Diferencia de una línea vs. IKEv1 Route-Based	16
8. Video Demostrativo.....	16
9. Referencias.....	16

Enlace a GitHub



Enlace a GitHub

https://github.com/Jordy513/P3_VPN_S2S_RB_IKEv2_20250737

1. Objetivo del Laboratorio

El objetivo de este laboratorio es implementar y verificar una VPN Site-to-Site Point-to-Point basada en enrutamiento utilizando IKEv2 con Virtual Tunnel Interface (VTI) sobre infraestructura Cisco IOS. A través de esta práctica se busca demostrar:

- La configuración del protocolo IKEv2 mediante `crypto ikev2 proposal`, `crypto ikev2 policy`, `crypto ikev2 keyring` y `crypto ikev2 profile`, vinculado directamente a una interfaz de túnel lógica (Tunnel0) mediante `tunnel protection ipsec profile` — sin uso de Crypto Maps ni ACLs de tráfico interesante.
- La combinación de las ventajas del modelo route-based (enrutamiento dinámico sobre el túnel, interfaz visible, una sola SA por túnel) con las ventajas de IKEv2 (negociación en 4 mensajes, Dead Peer Detection integrado, mayor resistencia a DoS).
- La propagación automática de rutas entre las subredes LAN privadas (20.25.37.128/25 y 20.25.37.0/25) mediante OSPF corriendo directamente sobre la VTI protegida por IKEv2.
- La diferencia de configuración entre este modelo y los tres anteriores (IKEv1 policy-based, IKEv1 route-based, IKEv2 policy-based), cerrando el ciclo comparativo de los cuatro modelos VPN Site-to-Site.

2. Marco Teórico

2.1 IKEv2 con VTI

Los cuatro laboratorios de VPN Site-to-Site cubiertos en este curso representan una progresión lógica:

```
IKEv1+Policy-Based → IKEv1+Route-Based → IKEv2+Policy-Based → IKEv2+Route-Based
(legacy, ACL)      (VTI, OSPF)          (moderno, ACL)      (moderno + VTI)
                                     ↑ Este lab
```

La combinación IKEv2 + VTI representa el modelo recomendado por Cisco para nuevas implementaciones de VPN Site-to-Site. Es la arquitectura base de FlexVPN — la solución VPN empresarial de Cisco que unifica acceso remoto y site-to-site en un único framework. También es

el modelo que implementan AWS VPN Gateway, Azure VPN Gateway y Google Cloud VPN cuando se conectan a equipos Cisco.

Las razones para elegir IKEv2+VTI sobre las otras combinaciones:

- Frente a IKEv1+Policy-Based: IKEv2 negocia más rápido (4 vs 9 mensajes), no tiene Aggressive Mode inseguro, y la VTI elimina las ACLs propensas a error.
- Frente a IKEv1+Route-Based: misma arquitectura VTI pero con el protocolo de negociación moderno — Dead Peer Detection integrado, soporte EAP, MOBIKE.
- Frente a IKEv2+Policy-Based: la VTI permite enrutamiento dinámico (OSPF/EIGRP/BGP) directamente sobre el túnel, imposible con Crypto Map.

2.2 Virtual Tunnel Interface con IKEv2

En el modelo route-based con IKEv1, la VTI se protegía así:

```
crypto ipsec profile IPSEC_PROFILE_VTI
  set transform-set TS_AES256_SHA256      ! IKEv1 transform set

interface Tunnel0
  tunnel protection ipsec profile IPSEC_PROFILE_VTI
```

Con IKEv2, el IPSec Profile referencia adicionalmente el ikev2-profile:

```
crypto ipsec profile IPSEC_PROFILE_VTI
  set transform-set TS_AES256_SHA256
  set ikev2-profile PROF_IKEv2      ! ← única línea nueva vs IKEv1 route-based

interface Tunnel0
  tunnel protection ipsec profile IPSEC_PROFILE_VTI
```

Esta es la diferencia de configuración entre IKEv1 route-based e IKEv2 route-based: una sola línea en el IPSec Profile. El resto de la configuración de la VTI — tunnel source, tunnel destination, tunnel mode, MTU, OSPF — es idéntico.

La diferencia principal vs. IKEv2 policy-based es que aquí no hay Crypto Map — el IPSec Profile se aplica directamente sobre Tunnel0, y el enrutamiento (OSPF) decide qué tráfico entra al túnel.

2.3 Comparativa de los cuatro modelos VPN vistos

Característica	IKEv1 Policy	IKEv1 Route (VTI)	IKEv2 Policy	IKEv2 Route (VTI) — Este lab
Protocolo IKE	IKEv1	IKEv1	IKEv2	IKEv2
Selección de tráfico	ACL (Crypto Map)	Tabla de rutas	ACL (Crypto Map)	Tabla de rutas
Interfaz de túnel	No (WAN directa)	Tunnel0 (VTI)	No (WAN directa)	Tunnel0 (VTI)
Routing dinámico	NO	OSPF/EIGRP	NO	OSPF/EIGRP
Mensajes negociación	9	9	4	4
DPD integrado	NO	NO	SI	SI
Comando clave	crypto map en e0/0	tunnel protection en Tunnel0	crypto map + set ikev2-profile	tunnel protection + set ikev2-profile
Recomendado	Legacy	Aceptable	Moderno	Estándar actual

2.4 Parámetros Criptográficos Utilizados

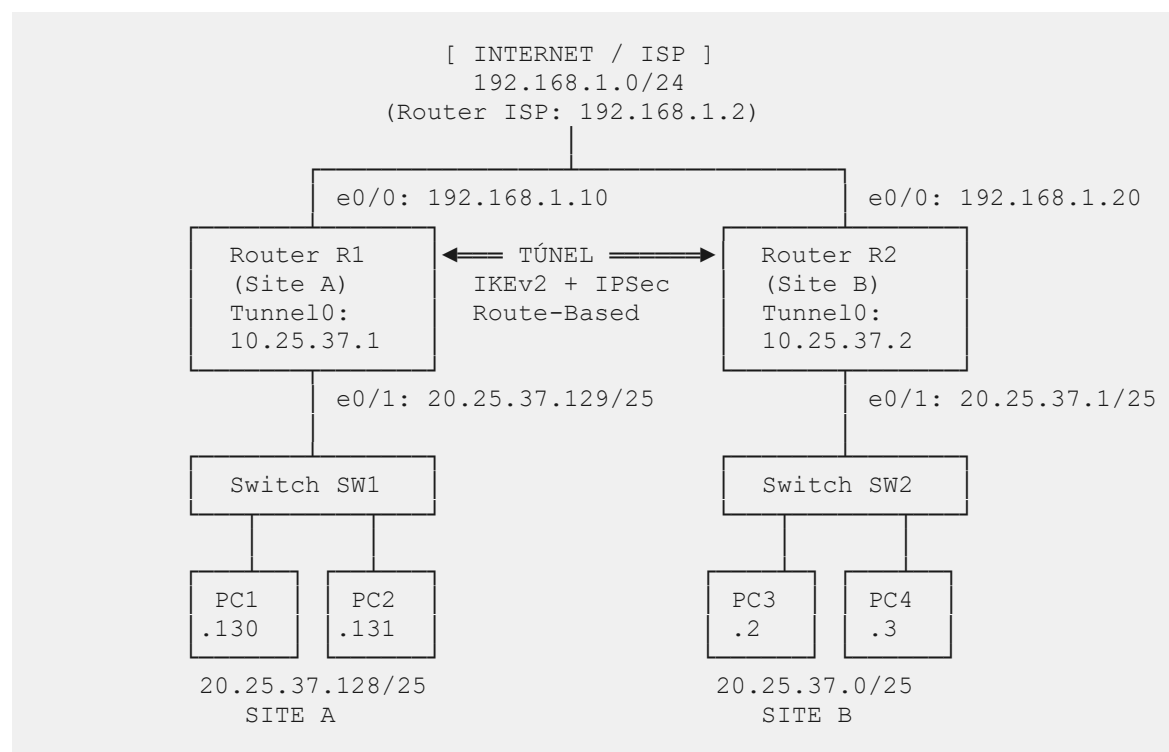
Parámetro	Valor configurado	Propósito
Cifrado IKE SA	AES-256-CBC	Cifrado del canal IKE
Integridad IKE SA	SHA-256	Integridad de mensajes IKE
Grupo Diffie-Hellman	Grupo 14 (2048-bit MODP)	Intercambio seguro de material de clave
Autenticación	Pre-Shared Key (PSK)	Autenticación mutua de los peers
Lifetime IKE SA	86400 segundos (24 horas)	Duración del canal IKE antes de renegociar
Cifrado ESP (Child SA)	AES-256	Cifrado del tráfico de datos
Autenticación ESP (Child SA)	SHA-256 HMAC	Integridad del tráfico de datos
Modo IPSec	Tunnel	Encapsulación completa del paquete IP original
Lifetime Child SA	3600 segundos (1 hora)	Duración del túnel de datos antes de renegociar
Enrutamiento sobre el túnel	OSPF (Área 0)	Propagación dinámica de rutas LAN entre sitios
Subnet del túnel VTI	10.25.37.0/30	Enlace lógico punto a punto entre R1 y R2

Nota sobre PRF: En IOSv/IOS 15.x el comando prf dentro de crypto ikev2 proposal no está disponible. IOS deriva automáticamente la PRF del algoritmo de integridad configurado (SHA-256). No es necesario declararlo.

3. Documentación de la Red

3.1 Topología

El laboratorio simula la interconexión segura de dos sitios corporativos a través de Internet. El segmento 192.168.1.0/24 representa la nube pública/ISP. Las subredes LAN privadas están derivadas de la matrícula 20250737. La interfaz Tunnel0 en cada router establece el enlace virtual IKEv2/IPSec punto a punto usando la subred 10.25.37.0/30.



3.2 Tabla de Dispositivos y Direccionamiento IP

Dispositivo	Tipo / Modelo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway	Rol
ISP	Router ISP	e0/0	192.168.1.2	/24	—	Enlace hacia R1
		e0/1	192.168.1.2	/24	—	Enlace hacia R2
R1	Cisco IOS (Router)	e0/0	192.168.1.10	/24	192.168.1.2	Gateway WAN — Site A
		e0/1	20.25.37.129	/25	—	Gateway LAN — Site A
		Tunnel0	10.25.37.1	/30	—	VTI — Endpoint local del túnel
R2	Cisco IOS (Router)	e0/0	192.168.1.20	/24	192.168.1.2	Gateway WAN — Site B
		e0/1	20.25.37.1	/25	—	Gateway LAN — Site B

		Tunnel0	10.25.37.2	/30	—	VTI — Endpoint remoto del túnel
SW1	Cisco IOS (Switch L2)	—	—	—	—	Conmutación LAN Site A
SW2	Cisco IOS (Switch L2)	—	—	—	—	Conmutación LAN Site B
PC1	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.130	/25	20.25.37.129	Host Site A
PC2	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.131	/25	20.25.37.129	Host Site A
PC3	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.2	/25	20.25.37.1	Host Site B
PC4	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.3	/25	20.25.37.1	Host Site B

4. Scripts de Configuración

4.1 Router R1 — Site A

```

! =====
! R1 — Site A | IPSec IKEv2 Route-Based VPN (VTI)
! Jordy Rosario — 20250737 | Seguridad de Redes 2026-C-2
! =====

hostname R1

! — Interfaces físicas —————
interface Ethernet0/0
  description WAN-hacia-ISP
  ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
  no shutdown

interface Ethernet0/1
  description LAN-SiteA
  ip address 20.25.37.129 255.255.255.128
  no shutdown

! — Ruta por defecto hacia Internet (ISP) —————
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2

! =====
! BLOQUE IKEv2
! =====

```

```
! — PASO 1: IKEv2 Proposal —————
! Define los algoritmos del canal IKE SA.
! NOTA: no incluir "prf sha256" – no soportado en IOSv.
! IOS deriva el PRF automáticamente del integrity algorithm.
crypto ikev2 proposal PROP_IKEv2
  encryption aes-cbc-256
  integrity sha256
  group 14

! — PASO 2: IKEv2 Policy —————
! Vincula el Proposal a la política global IKEv2.
crypto ikev2 policy POL_IKEv2
  proposal PROP_IKEv2

! — PASO 3: IKEv2 Keyring —————
! Define la pre-shared key para el peer remoto (R2).
crypto ikev2 keyring KR_SITEB
  peer R2_SITEB
    address 192.168.1.20
    pre-shared-key local JordyITLA2026!
    pre-shared-key remote JordyITLA2026!

! — PASO 4: IKEv2 Profile —————
! Une la identidad del peer, la autenticación y el keyring.
! Este profile se referenciará desde el IPSec Profile.
crypto ikev2 profile PROF_IKEv2
  match identity remote address 192.168.1.20 255.255.255.255
  authentication local pre-share
  authentication remote pre-share
  keyring local KR_SITEB

! =====
! BLOQUE IPSEC
! =====

! — PASO 5: Transform Set —————
! Define cifrado y autenticación del tráfico de datos (ESP).
crypto ipsec transform-set TS_AES256_SHA256 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
  mode tunnel

! — PASO 6: IPSec Profile —————
! Vincula el Transform Set y el IKEv2 Profile.
! Se aplica a la VTI – NO hay Crypto Map en este modelo.
! Diferencia vs IKEv1 route-based: se agrega "set ikev2-profile".
crypto ipsec profile IPSEC_PROFILE_VTI
  set transform-set TS_AES256_SHA256
  set ikev2-profile PROF_IKEv2
  set security-association lifetime seconds 3600

! — PASO 7: Virtual Tunnel Interface (VTI) —————
! La interfaz Tunnel0 actúa como enlace punto a punto.
! tunnel protection aplica el cifrado IKEv2/IPSec.
interface Tunnel0
  description IKEv2-VTI-Route-Based-hacia-R2
  ip address 10.25.37.1 255.255.255.252
  ip mtu 1400
  ip tcp adjust-mss 1360
  tunnel source Ethernet0/0
  tunnel destination 192.168.1.20
  tunnel mode ipsec ipv4
```



```
tunnel protection ipsec profile IPSEC_PROFILE_VTI
no shutdown

! — PASO 8: OSPF sobre el túnel —————
! El enrutamiento dinámico reemplaza a las ACLs de
! tráfico interesante del modelo policy-based.
router ospf 1
 network 20.25.37.128 0.0.0.127 area 0      ! LAN local Site A
 network 10.25.37.0 0.0.0.3 area 0         ! Subred del túnel VTI
```

4.2 Router R2 — Site B

```
! =====
! R2 — Site B | IPsec IKEv2 Route-Based VPN (VTI)
! Jordy Rosario — 20250737 | Seguridad de Redes 2026-C-2
! =====

hostname R2

! — Interfaces físicas —————
interface Ethernet0/0
 description WAN-hacia-ISP
 ip address 192.168.1.20 255.255.255.0
 no shutdown

interface Ethernet0/1
 description LAN-SiteB
 ip address 20.25.37.1 255.255.255.128
 no shutdown

! — Ruta por defecto hacia Internet (ISP) —————
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2

! — PASO 1: IKEv2 Proposal —————
crypto ikev2 proposal PROP_IKEv2
 encryption aes-cbc-256
 integrity sha256
 group 14

! — PASO 2: IKEv2 Policy —————
crypto ikev2 policy POL_IKEv2
 proposal PROP_IKEv2

! — PASO 3: IKEv2 Keyring —————
crypto ikev2 keyring KR_SITEA
 peer R1_SITEA
  address 192.168.1.10
  pre-shared-key local  JordyITLA2026!
  pre-shared-key remote JordyITLA2026!

! — PASO 4: IKEv2 Profile —————
crypto ikev2 profile PROF_IKEv2
 match identity remote address 192.168.1.10 255.255.255.255
 authentication local pre-share
 authentication remote pre-share
```

```

keyring local KR_SITEA

! — PASO 5: Transform Set —————
crypto ipsec transform-set TS_AES256_SHA256 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode tunnel

! — PASO 6: IPsec Profile —————
crypto ipsec profile IPSEC_PROFILE_VTI
set transform-set TS_AES256_SHA256
set ikev2-profile PROF_IKEv2
set security-association lifetime seconds 3600

! — PASO 7: Virtual Tunnel Interface (VTI) —————
interface Tunnel0
description IKEv2-VTI-Route-Based-hacia-R1
ip address 10.25.37.2 255.255.255.252
ip mtu 1400
ip tcp adjust-mss 1360
tunnel source Ethernet0/0
tunnel destination 192.168.1.10
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel protection ipsec profile IPSEC_PROFILE_VTI
no shutdown

! — PASO 8: OSPF sobre el túnel —————
router ospf 1
network 20.25.37.0 0.0.0.127 area 0      ! LAN local Site B
network 10.25.37.0 0.0.0.3 area 0      ! Subred del túnel VTI

```

4.3 Configuración de PCs (Hosts)

PC1 y PC2 — Site A (20.25.37.128/25):

```

# PC1
ip 20.25.37.130 255.255.255.128 20.25.37.129

# PC2
ip 20.25.37.131 255.255.255.128 20.25.37.129

```

PC3 y PC4 — Site B (20.25.37.0/25):

```

# PC3
ip 20.25.37.2 255.255.255.128 20.25.37.1

# PC4
ip 20.25.37.3 255.255.255.128 20.25.37.1

```

Nota: Si los hosts son VPCs de PNETLab se usa el comando `ip` como se muestra. Si son máquinas Linux se configura con `ip addr add` e `ip route add default via`.

5. Verificación de Túnel

5.1 Verificar el estado de la interfaz Tunnel0

```
R1# show interface Tunnel0
```

Salida esperada — túnel activo:

```
Tunnel0 is up, line protocol is up
  Hardware is Tunnel
  Description: IKEv2-VTI-Route-Based-hacia-R2
  Internet address is 10.25.37.1/30
  MTU 1400 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Tunnel source 192.168.1.10 (Ethernet0/0), destination 192.168.1.20
  Tunnel protocol/transport IPSEC/IP
  Tunnel protection via IPSec (profile "IPSEC_PROFILE_VTI")
```

La línea Tunnel protection via IPSec (profile "IPSEC_PROFILE_VTI") confirma que la VTI está protegida por el perfil IKEv2/IPSec. Si el estado es down/down, verificar primero que haya conectividad WAN: ping 192.168.1.20 desde R1.

5.2 Verificar el estado de la IKEv2 SA

```
R1# show crypto ikev2 sa
```

Salida esperada:

```
IPv4 Crypto IKEv2  SA

Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Status
1 192.168.1.10/500 192.168.1.20/500 none/none READY
    Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth
    verify: PSK
    Life/Active Time: 86400/XX sec
```

Estado READY confirma que la IKE SA está establecida. La ausencia de la sección Child SA en este output es normal en IOSv — los detalles de la Child SA se ven con show crypto ipsec sa.

5.3 Verificar las IPSec SAs (Child SAs)

```
R1# show crypto ipsec sa
```

Salida esperada (fragmento):

```
interface: Tunnel0
  Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 192.168.1.10

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
  current_peer 192.168.1.20 port 500

  #pkts encaps: 10, #pkts encrypt: 10, #pkts digest: 10
  #pkts decaps: 10, #pkts decrypt: 10, #pkts verify: 10
```

Diferencia clave vs. policy-based: Los identifiers muestran 0.0.0.0/0.0.0.0 — correcto. La VTI protege todo el tráfico que entra a Tunnel0, no un subconjunto definido por ACL. La interfaz referenciada es Tunnel0, no Ethernet0/0 como en el modelo policy-based.

5.4 Verificar la tabla de enrutamiento OSPF

```
R1# show ip route ospf
```

Salida esperada:

```
20.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O       20.25.37.0/25 [110/1001] via 10.25.37.2, 00:01:20, Tunnel0
```

La ruta hacia la LAN del Site B aprendida por OSPF a través de Tunnel0 es la demostración del modelo route-based: el enrutamiento dinámico sobre el túnel IKEv2/IPSec funciona sin ninguna ACL adicional.

5.6 Verificar adyacencia OSPF sobre el túnel

```
R1# show ip ospf neighbor
```

Salida esperada:

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.25.37.2	1	FULL/DR	00:00:35	10.25.37.2	Tunnel0

Estado FULL confirma que OSPF estableció adyacencia completa sobre el túnel IKEv2. Esto es posible porque IPsec en modo túnel sobre VTI transporta el tráfico multicast de OSPF (224.0.0.5), a diferencia de IPsec policy-based puro.

5.7 Verificar conectividad extremo a extremo

Ejecutar desde PC1 hacia PC3:

```
PC1> ping 20.25.37.2
```

Resultado esperado:

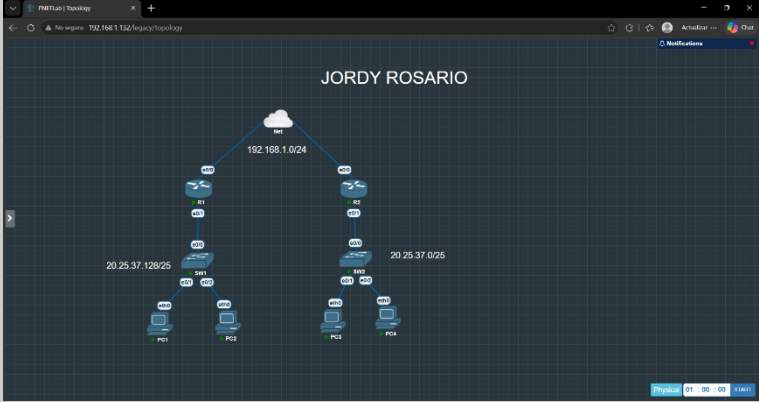
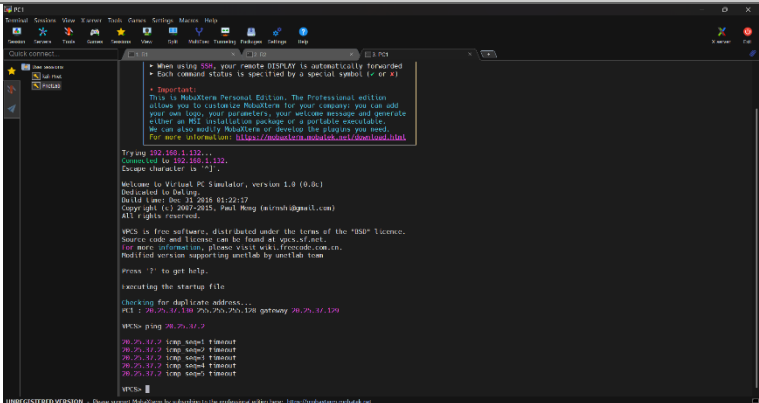
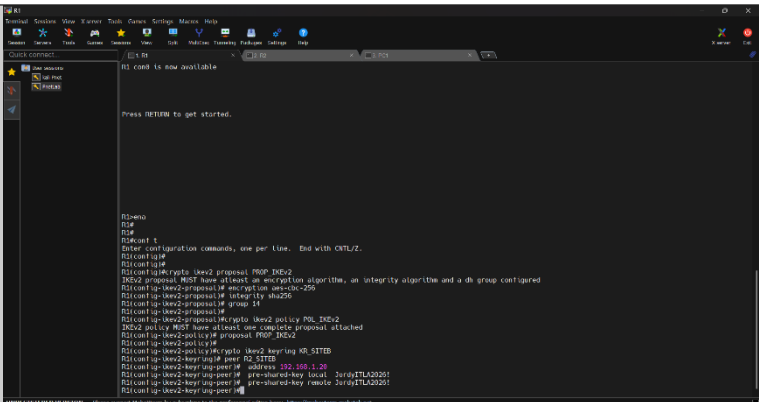
```
84 bytes from 20.25.37.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=X ms
84 bytes from 20.25.37.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=X ms
84 bytes from 20.25.37.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=X ms
```

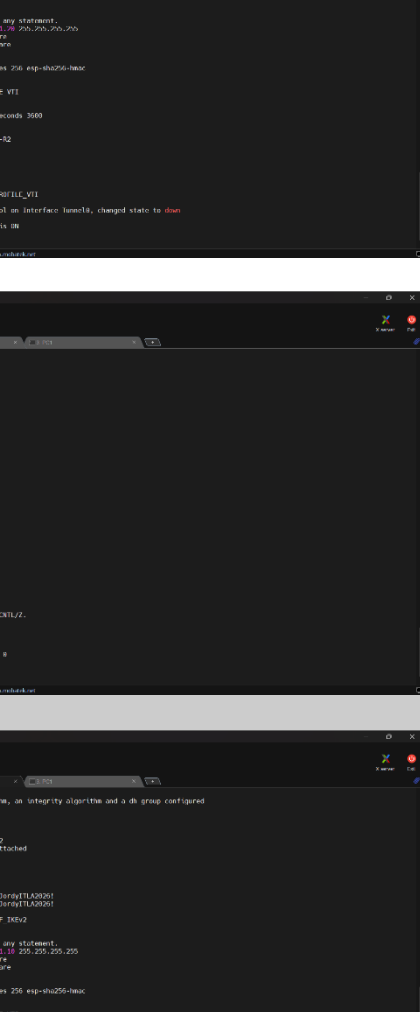
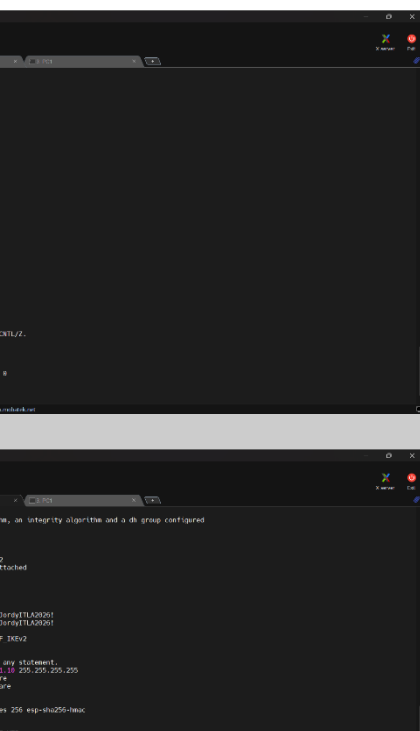
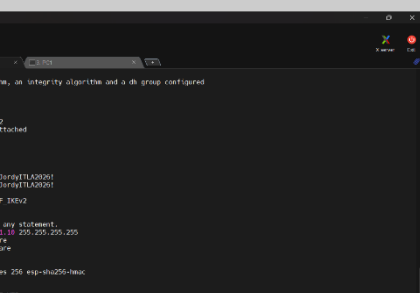
5.7 Tabla de comandos de verificación

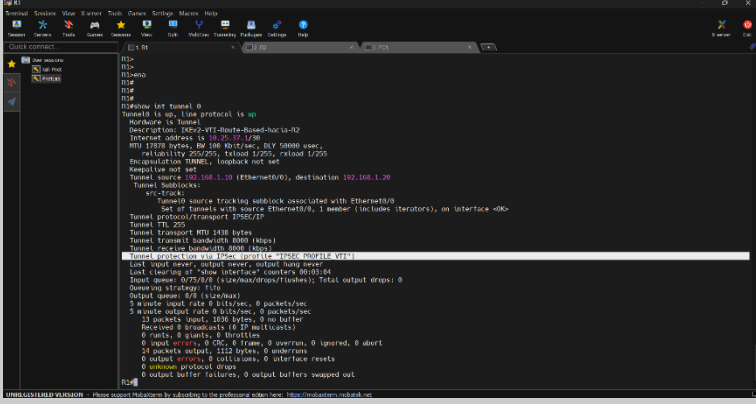
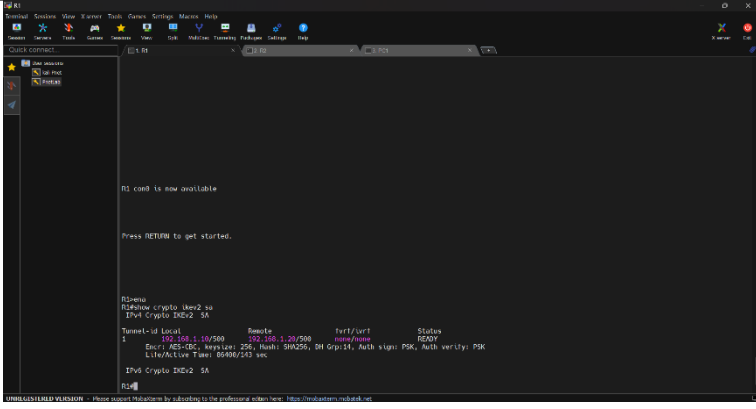
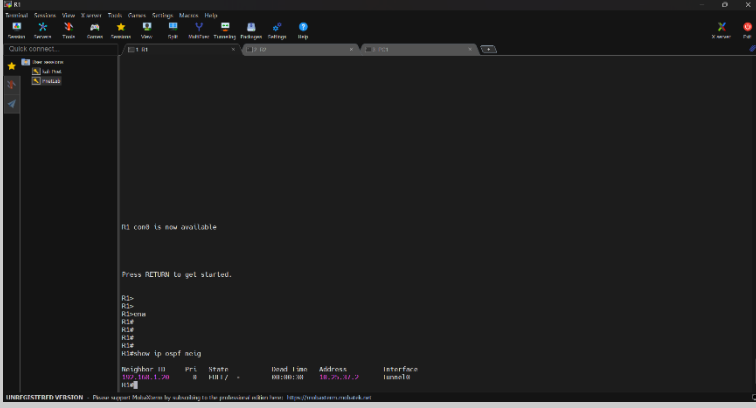
Comando	Qué muestra
show interface Tunnel0	Estado up/up y perfil IPsec vinculado.
show crypto ikev2 sa	Estado IKEv2 SA. Debe ser READY.
show crypto ikev2 sa detail	Parámetros negociados, SPIs IKE, identidades.
show crypto ipsec sa	Child SAs, contadores #pkts encaps/decaps.
show ip route ospf	Rutas aprendidas dinámicamente a través del túnel.
show ip ospf neighbor	Adyacencia OSPF sobre Tunnel0 en estado FULL.
show crypto ikev2 session	Resumen de la sesión IKEv2 activa.
show crypto ipsec profile	Confirma el perfil IPsec y el IKEv2 profile vinculado.
debug crypto ikev2	Debug de la negociación IKEv2 en tiempo real

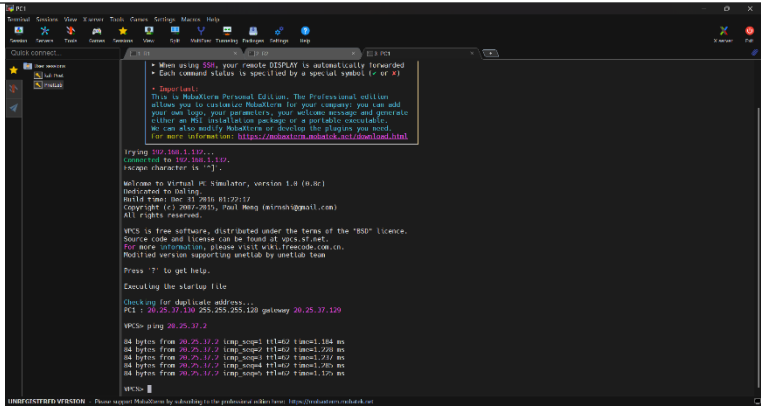
6. Capturas de Pantalla

Las capturas se encuentran en la carpeta /screenshots del repositorio.

#	Archivo	Descripción
1		Topología funcional en PNETLab con nombre completo y matrícula (20250737) visibles, todos los dispositivos encendidos.
2		Ping desde R1 (192.168.1.10) hacia R2 (192.168.1.20) confirmando conectividad WAN base antes de configurar el túnel.
3		Consola de R1 mostrando la configuración de crypto ikev2 proposal, crypto ikev2 policy y crypto ikev2 keyring.

4  <pre> R1# R1> R1> Press RETURN to get started. Jun 20 14:21:22.540: IOSV-5-CORE10_1: Configured from console by console R1#enable R1#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)# R1(config)#crypto ikev2 profile IPSEC_IKEv2 IKEv2 profile IPSEC_IKEv2 have: 1. A local and a remote authentication method. 2. A match identity or a match certificate or match any statement. R1(config)#crypto ikev2-profile ipsec ikev2-profile remote address 192.168.1.10 255.255.255.255 R1(config)#crypto ikev2-profile ipsec ikev2-profile authentication local pre-share R1(config)#crypto ikev2-profile ipsec ikev2-profile authentication remote pre-share R1(config)#crypto ikev2-profile ipsec ikev2-profile keyring local R1-SITEA R1(config)#crypto ikev2-profile ipsec ikev2-profile keyring remote R1-SITEB R1(config)#crypto ikev2-profile ipsec ikev2-profile set TS 192.256.256.256 esp-sec 256 esp-sha256-hmac R1(config)#crypto ikev2-profile ipsec ikev2-profile mode tunnel R1(config)#crypto-transit R1(config)#crypto-transit ipsec ipsec-profile IPSEC_IKEv2 VTI R1(config)#ipsec-profile ipsec ipsec-profile transform-set TS 192.256.256.256 R1(config)#ipsec-profile ipsec ipsec-profile set ikev2-profile IPSEC_IKEv2 R1(config)#ipsec-profile ipsec ipsec-profile set security-association lifetime seconds 3600 R1(config)#ipsec-profile ipsec ipsec-profile set R1(config)#interface Tunnel0 R1(config)#ip address 192.256.256.256 255.255.255.255 R1(config)#ip mtu 1400 R1(config)#ip tcp adjust-mss 1360 R1(config)#ip tunnel source Ethernet0/0 R1(config)#ip tunnel destination 192.256.256.255 R1(config)#ip tunnel mode ipsec R1(config)#ip tunnel protection ipsec-profile IPSEC_IKEv2 VTI R1(config)#ip no shutdown * Jun 20 14:22:09.044: %LINKPROTO-5-UPDOWN: Link protocol on interface Tunnel0, changed state to down R1(config)#ip no shutdown * Jun 20 14:22:09.044: %LINKPROTO-5-UPDOWN: Link protocol on interface Tunnel0, changed state to up R1(config)#ip no shutdown R1# </pre>	Consola de R1 mostrando el crypto ikev2 profile, el crypto ipsec profile con set ikev2-profile y la interfaz Tunnel0 con tunnel protection.
5  <pre> R1# R1> R1> R1 conf is now available. Press RETURN to get started. Jun 20 14:22:09.044: %LINKPROTO-5-UPDOWN: Link protocol on interface Tunnel0, changed state to down R1(config)#ip no shutdown R1(config)#ip no shutdown R1# </pre>	Consola de R1 mostrando la configuración de OSPF con las redes LAN y la subred del túnel en el Área 0.
6  <pre> R2# R2> R2> R2# R2> Press RETURN to get started. Jun 20 14:22:09.044: %LINKPROTO-5-UPDOWN: Link protocol on interface Tunnel0, changed state to down R2(config)#ip no shutdown R2(config)#ip no shutdown R2# </pre>	Configuración completa de R2 (Site B) mostrando la simetría con R1: keyring apuntando a 192.168.1.10, VTI con tunnel destination 192.168.1.10.

7		Salida de show interface Tunnel0 en R1 mostrando estado up/up y Tunnel protection via IPsec (profile "IPSEC_PROFILE_VTI").
8		Salida de show crypto ikev2 sa mostrando estado READY con parámetros AES-256/SHA256/DH14 después de disparar la negociación con ping extendido.
9		Salida de show ip ospf neighbor mostrando adyacencia en estado FULL sobre Tunnel0 — prueba del enrutamiento dinámico sobre IKEv2.

10		Ping exitoso desde PC1 (20.25.37.130) hacia PC4 (20.25.37.3) con el túnel IKEv2/IPSec activo, TTL=62.
----	--	--

7. Consideraciones de Seguridad

7.1 Ventajas de seguridad de IKEv2 + VTI sobre los modelos anteriores

La combinación IKEv2 + VTI acumula las ventajas de seguridad de ambos componentes:

- Sin Aggressive Mode: IKEv2 no tiene modo equivalente — toda la autenticación viaja cifrada desde el segundo mensaje.
- Dead Peer Detection integrado: IKEv2 detecta automáticamente cuando el peer remoto deja de responder y puede renegociar o cerrar el túnel, sin configuración adicional de DPD como en IKEv1.
- Sin ACLs de tráfico interesante: La eliminación de las ACLs reduce el riesgo de misconfiguraciones que dejen tráfico sin cifrar — todo lo que entre a Tunnel0 es cifrado sin excepción.
- Una sola SA por túnel: Reduce la superficie de negociación y simplifica la auditoría de seguridad.
- Interfaz monitoreable: Tunnel0 aparece en show interface y puede ser integrada a sistemas de monitoreo (SNMP, Zabbix) como cualquier otro enlace.

7.2 Hardening recomendado

```
! Deshabilitar IKEv1 completamente si solo se usa IKEv2
no crypto isakmp enable
```

```
! Eliminar la policy ISAKMP legacy por defecto de Cisco
no crypto isakmp policy 65535
```

```
! Forzar Perfect Forward Secrecy en el IPsec Profile
crypto ipsec profile IPSEC_PROFILE_VTI
set pfs group14
```

```
! Restringir tráfico IKE y ESP solo al peer conocido en la WAN
ip access-list extended ACL_WAN_IKEv2
permit udp host 192.168.1.20 host 192.168.1.10 eq 500
```

```
permit udp host 192.168.1.20 host 192.168.1.10 eq 4500
permit esp host 192.168.1.20 host 192.168.1.10
deny ip any any log

interface Ethernet0/0
 ip access-group ACL_WAN_IKEv2 in
```

7.3 Diferencia de una línea vs. IKEv1 Route-Based

La configuración de IKEv2 route-based es prácticamente idéntica a la de IKEv1 route-based — la única diferencia real está en el bloque IKEv2 (que reemplaza crypto isakmp) y en esta línea dentro del IPsec Profile:

```
! IKEv1 Route-Based:
crypto ipsec profile IPSEC_PROFILE_VTI
 set transform-set TS_AES256_SHA256
! ← sin ikev2-profile

! IKEv2 Route-Based (este lab):
crypto ipsec profile IPSEC_PROFILE_VTI
 set transform-set TS_AES256_SHA256
 set ikev2-profile PROF_IKEv2          ! ← esta es la única diferencia
```

Sin set ikev2-profile en el perfil, IOS intentará negociar con IKEv1 aunque el bloque crypto ikev2 esté completo — ese es el error de configuración más común al migrar de IKEv1 a IKEv2 en el modelo route-based.

8. Video Demostrativo

Enlace: <https://youtu.be/94hAonbyyNA>

Contenido del video:

- Topología funcional en PNETLab con nombre completo Jordy Rosario — 20250737 visible.
- Reloj del sistema operativo visible evidenciando fecha y hora actual.
- Rostro y voz del autor realizando la explicación técnica del laboratorio.
- Demostración de los scripts de configuración aplicados en R1 y R2.
- Verificación de show interface Tunnel0 mostrando up/up y el perfil IPsec activo.
- Verificación de show crypto ikev2 sa mostrando estado READY.
- Verificación de show ip ospf neighbor mostrando adyacencia FULL sobre Tunnel0.
- Ping exitoso extremo a extremo entre PC1 (20.25.37.130) y PC3/PC4 (20.25.37.2/3).

9. Referencias

- Kaufman, C. et al. (2014). RFC 7296 — Internet Key Exchange Protocol Version 2 (IKEv2). IETF.
- Kent, S. & Seo, K. (2005). RFC 4301 — Security Architecture for the Internet Protocol. IETF.
- Eronen, P. & Laganier, J. (2007). RFC 4555 — IKEv2 Mobility and Multihoming Protocol (MOBIKE). IETF.
- Cisco Systems. (2024). Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity — IKEv2 with Virtual Tunnel Interface.
- Cisco Systems. (2024). Cisco IOS Security Command Reference — crypto ikev2 / tunnel protection.
- Doraswamy, N. & Harkins, D. (2003). IPSec: The New Security Standard for the Internet, Intranets, and Virtual Private Networks (2nd Ed.). Prentice Hall.